

Pipeline

Seguro Agrícola Indexado de Café

Quindío y Nariño — Colombia · 2000–2024

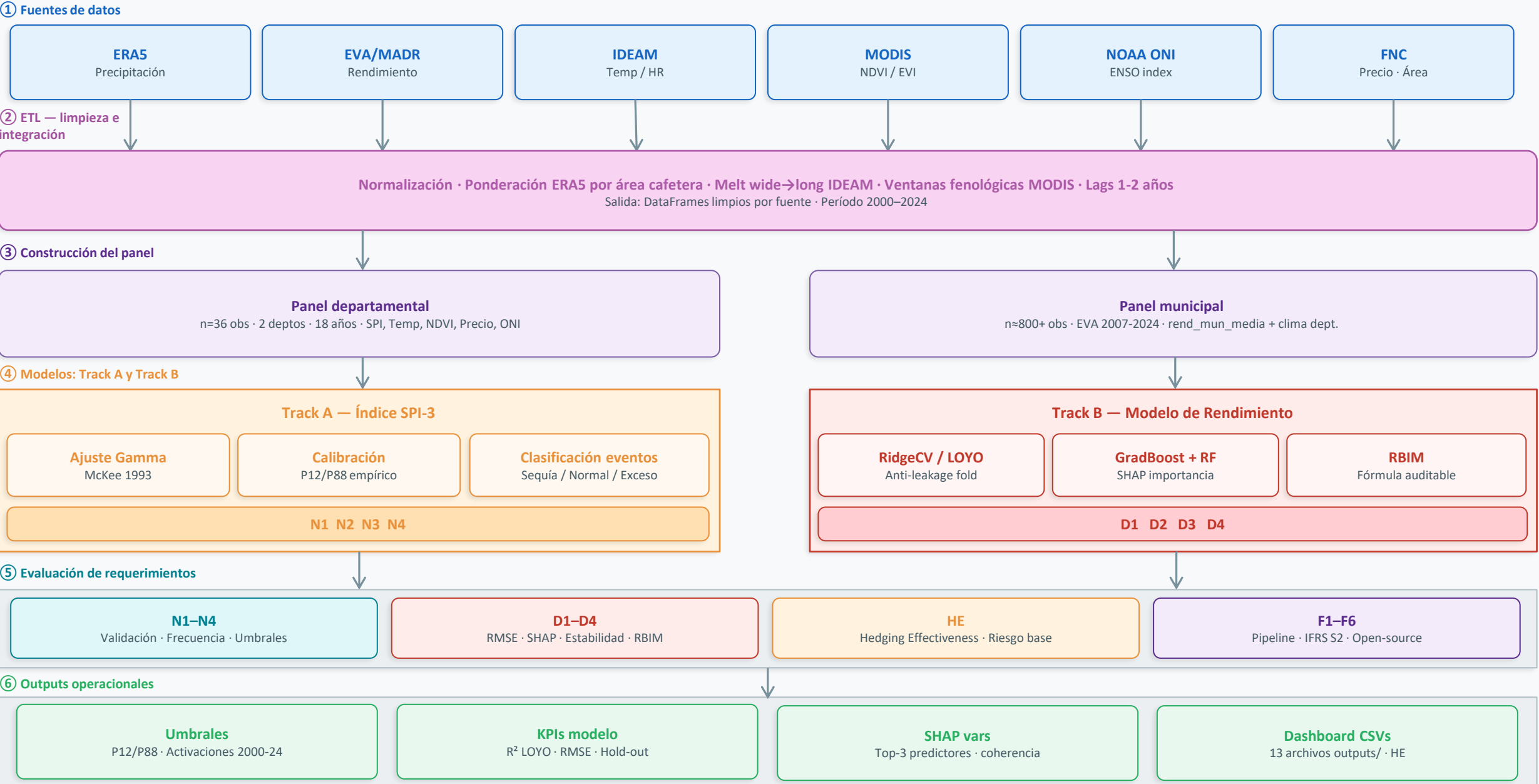
Track A: Índice SPI-3 · Track B: Modelo de Rendimiento · Validación LOYO

ERA5 · EVA/MADR

IDEAM · MODIS

NOAA ONI · FNC

Pipeline — Seguro Agrícola Indexado de Café



Leyenda de capas del pipeline

- ① Fuentes externas
- ② ETL / Integración
- ③ Panel de datos
- ④ Track A — SPI-3
- ④ Track B — Rendimiento
- ⑤ Evaluación requerimientos
- ⑥ Outputs operacionales

Fuentes de datos

Fuente	Variable(s)	Cobertura
ERAS (ECMWF)	Precipitación mensual 0.25°	2000–2024
EVA / MADR	Rendimiento kg/ha, área cosechada	2007–2024 · Municipal
IDEAM	Temperatura, humedad relativa	Anual · Departamental
MODIS (NASA)	NDVI / EVI por ventana fenológica	2012–2019 · 500m
NOAA ONI	Índice El Niño/La Niña	2000–2024 · Mensual
FNC	Precio interno COP/carga · Área dept.	2005–2024

Requerimientos del proyecto

N1 OK Detectar años conocidos de estrés (2012 roya, 2015 El Niño)	N2 Parcial $R^2 \geq 0.70$ in-sample (Quindío 0.921 ✓ · Nariño 0.618 X)	N3 OK Frecuencia activación 15–25% de meses	N4 Parcial Umbral calibrados P12/P88 empírico por departamento	D1 Parcial $RMSE \leq 149$ kg/ha hold-out 2018-19 (Nariño ~149 · Quindío ~160)
D2 OK Coherencia agronómica SHAP: SPI desarrollo/floración en top-3	D3 No cumple Estabilidad temporal $\Delta R^2 < 0.15$ (ruptura estructural roya 2012-14)	D4 Parcial RBIM vs estadístico (Nariño $\Delta R^2=0.16$ ✓ · Quindío $\Delta R^2=0.59$ X)	F1-F6 OK Pipeline reproducible · 100% open-source · datos públicos	F5 OK Checklist IFRS S2: 5/5 ítems cumplidos